

Pregunta 4 · Motor de combustión de 4 cilindros

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Un motor de 4 cilindros desarrolla una **potencia efectiva** de 60 CV a 3500 rpm. El diámetro de cada pistón es 70 mm, la carrera 90 mm y $R_c = 9/1$. Determina:

- La cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- El volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- El par motor. (0,5 puntos)
- Si consume 8 kg/h de combustible con $P_c = 48000$ kJ/kg, la potencia absorbida y el rendimiento efectivo (en CV). (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada unitaria $V_u = \frac{\pi D^2}{4} S$; total $V_T = n V_u$. La relación de compresión relaciona el volumen desplazado con el de la cámara: $R_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$. El par se obtiene de $P = M \omega$ y el rendimiento de $\eta = \frac{P_{efectiva}}{P_{absorbida}}$.

Datos: $n = 4$, $D = 7$ cm, $S = 9$ cm, $R_c = 9$, $N = 3500$ rpm, $P_e = 60$ CV.

a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 7^2}{4} \cdot 9 = 346,4 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 346,4 = 1385 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1385 \text{ cm}^3 \text{ (1,385 L)}$$

b) Volumen de la cámara de combustión

$$R_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_u}{R_c - 1} = \frac{346,4}{8} = 43,3 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 43,3 \text{ cm}^3 \text{ por cilindro}$$

c) Par motor

$$P_e = 60 \text{ CV} = 44\,130 \text{ W}; \omega = 3500 \cdot \frac{2\pi}{60} = 366,5 \text{ rad/s.}$$

$$M = \frac{P_e}{\omega} = \frac{44\,130}{366,5} = 120,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 120,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia absorbida y rendimiento

$$P_{abs} = \dot{m} \cdot P_c = 8 \cdot 48000 = 384\,000 \text{ kJ/h} = 106,7 \text{ kW} = 145,0 \text{ CV}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_{abs}} = \frac{60}{145} = 0,414$$

$$P_{abs} \approx 145 \text{ CV} \cdot \eta_e \approx 41,4 \%$$